

Informe final del laboratorio integrador

Observabilidad completa, AIOps y Chaos Engineering controlado en AWS

Maestría en Arquitectura de Software - Universidad de La Sabana - Septiembre de 2026

Integrantes	Docente / contexto
Abdul Mauricio Reyes Parra Jorge Esteban Triviño Correa Jorge Rolando Maradey Durán Wilmer Ricardo Castro Delgadillo	Docente: María Fernanda Ochoa Entrega versionada: tag v1.0 Entorno: sandbox AWS (us-east-1)

1. Objetivo y alcance

Diseñar, desplegar y validar una plataforma observable de tres microservicios que permita detectar degradaciones, medir SLO/error budget y ejecutar experimentos de caos controlados con recuperación documentada.

Alcance declarado

La implementación se realizó únicamente en AWS dentro de un sandbox. GCP/Cloud SQL no se implementaron; por esa razón el informe no reclama los criterios Excelente que exigen dos nubes.

Cliente	ALB	Service A	Service B	data-service	RDS PostgreSQL
Carga HTTP	Entrada pública	Orquesta pedido	Consulta cliente	Persiste pedido	Base privada
	->	->	->	->	

Figura 1. Flujo de negocio desplegado con ECS/Fargate, Service Connect y RDS.

Componente	Implementación AWS	Responsabilidad
ECS/Fargate	Cluster y cuatro servicios	Ejecutar A, B, data-service y ADOT con health checks.
Service Connect	Cloud Map / namespace privado	Descubrimiento DNS y comunicación interna L7.
RDS PostgreSQL	Subred privada + Secrets Manager	Persistencia de clientes/pedidos y spans DB.
ADOT	Collector OTLP en ECS	Exportar logs, métricas y trazas a CloudWatch/X-Ray.
IaC	Terraform	VPC, SG, ALB, ECR, ECS, RDS, Flow Logs y alarmas.

Resultado de arquitectura: tres servicios y ADOT activos; flujo A -> B -> data-service -> RDS con HTTP 200 y trazas correlacionadas.

2. Hipótesis de fallo y diseño del Game Day

Las hipótesis usan el formato solicitado: estado estable, condición de fallo y comportamiento observable esperado. Dos se ejecutaron en AWS; la tercera queda diseñada para una iteración futura.

H1 - Latencia

En estado estable, cuando se inyectan 200 ms de latencia en el lookup de Service B, esperamos que el flujo conserve disponibilidad y errores dentro del SLO, que el p99 refleje la degradación y que el sistema se recupere al retirar la inyección.

ESTABLE: B saludable | CONDICIÓN: CHAOS_LATENCY_MS=200 | RESULTADO: 200 OK en 234 ms, rollback aplicado

H2 - Errores

En estado estable, cuando data-service inyecta errores controlados al 10 %, esperamos que la tasa de errores y la disponibilidad evidencien la degradación, que CloudWatch detecte la anomalía operativa en menos de dos minutos y que el rollback restaure el servicio.

ESTABLE: data-service saludable | CONDICIÓN: CHAOS_ERROR_RATE=0.10 | RESULTADO: 3/30 HTTP 503, MTTD estático 53,213 s

H3 - Telemetría

En estado estable, cuando el collector ADOT no está disponible para exportar OTLP, esperamos que el negocio continúe con degradación controlada y que los fallos de exportación queden observables sin exponer credenciales.

DISEÑADA, NO EJECUTADA: requiere experimento aislado y criterio de abortamiento

2.1 Diseño controlado de experimentos

Exp.	Tipo de fallo	Blast radius	Duración / aborto	Rollback	Estado
X1	Latencia 200 ms en Service B	Lookup de clientes; no modifica RDS	30 solicitudes; abortar si errores >1 % o health check falla	Terraform CHAOS_ENABLED=false	Ejecutado
X2	Error rate 10 % en data-service	Creación de pedidos; proceso aislado por IP privada	30 solicitudes; abortar si servicio no recupera	Terraform CHAOS_ENABLED=false	Ejecutado
X3	Pérdida de exportación OTLP	Solo plano de telemetría; sin modificar datos	60 s; abortar ante impacto de negocio	Restaurar ADOT y validar salud	Diseñado

Guardas del Game Day

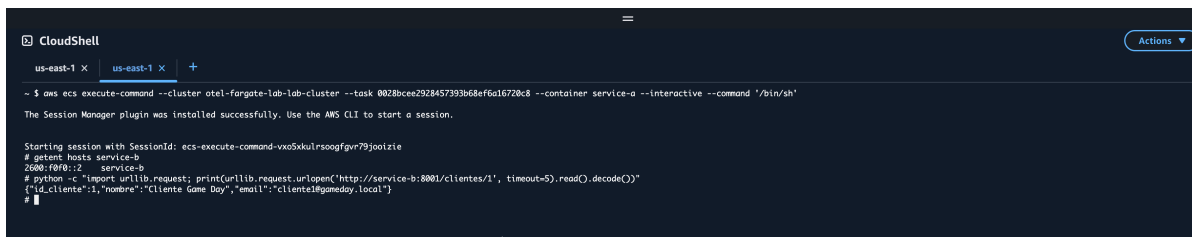
Sandbox dedicado, un experimento a la vez, blast radius mínimo, duración acotada, métricas antes/durante/después y rollback obligatorio. No se ejecutaron fallos en producción compartida.

3. Arquitectura observable y OpenTelemetry

La instrumentación usa OpenTelemetry SDK en los tres microservicios y un collector ADOT en ECS. La propagación W3C permite seguir una solicitud desde Service A hasta la operación SQL de data-service.

Pilar	Implementación	Evidencia y lectura
Logs	Logs estructurados de aplicaciones y collector a CloudWatch Logs.	`otel/lab/application`; evidencia final con destino CloudWatchLogs ACTIVE.
Métricas	OTLP hacia ADOT y métricas derivadas de logs para AIOps.	Namespace `otel-fargate-lab-lab/AIOps`; `DataServiceChaosErrors=3`.
Trazas	Spans HTTP, Service Connect y PostgreSQL con convenciones DB.	Mismo traceId en A, B y data-service; span `db.pedidos.create_or_replay`.
Red L7	ECS Service Connect + Cloud Map namespace privado.	Alias `service-b` resuelto desde ECS Exec; comunicación interna verificada.

3.1 Evidencia de conectividad Service Connect



```

CloudShell
us-east-1 x us-east-1 x +
~ $ aws ecs execute-command --cluster otel-fargate-lab-lab-cluster --task 0028bcee2928457393b68ef6a16720c8 --container service-a --interactive --command '/bin/sh'
The Session Manager plugin was installed successfully. Use the AWS CLI to start a session.

Starting session with SessionId: ecs-execute-command-vxo5xkuirsoogfvr79jaoizie
# getent hosts service-b
2500 0/0:2 service-b
# python -c "import urllib.request; print(urllib.request.urlopen('http://service-b:8001/clientes/1', timeout=5).read().decode())"
{"id_cliente":1,"nombre":"Cliente Game Day","email":"cliente@gameday.local"}
#

```

Figura 2. Desde una tarea Fargate se resolvió `service-b` por el namespace privado y se obtuvo el cliente de prueba. La imagen demuestra conectividad; la malla completa se respalda además con configuración Cloud Map/ECS y health checks.

Flujo funcional observado

POST `/service-a/pedidos/crear` -> lookup HTTP en Service B -> POST en data-service -> operación SQL en RDS. La evidencia OTel final conserva logs, métricas y spans correlacionados sin incluir credenciales ni PII.

4. AIOps: detección y correlación

Terraform creó una métrica derivada del mensaje estable `Controlled order failure injected` y dos alarmas CloudWatch: una estática de control y otra con banda de anomalías de dos desviaciones estándar.

Control	Configuración	Resultado verificable
Métrica	Log metric filter -> `DataServiceChaosErrors`	Datapoint Sum=3 en la ventana del experimento.
Alarma estática	Sum >= 1 por 60 s, missing data notBreaching	Transitó OK -> ALARM y luego ALARM -> OK.
Alarma dinámica	`ANOMALY_DETECTION_BAND(m1, 2)`	Configurada y aplicada; permaneció OK por historial insuficiente.
MTTD	Inicio 06:46:26Z; detección 06:47:19.213Z	53,213 s; PASS frente al objetivo de 120 s para control estático.

Lectura de la evidencia

La alarma estática prueba detección operativa cuantitativa. La banda dinámica no se presenta como validada porque todavía no dispone de historial suficiente. No se afirma correlación automática p99 + trace_id, reducción de ruido ni AWS DevOps Guru.

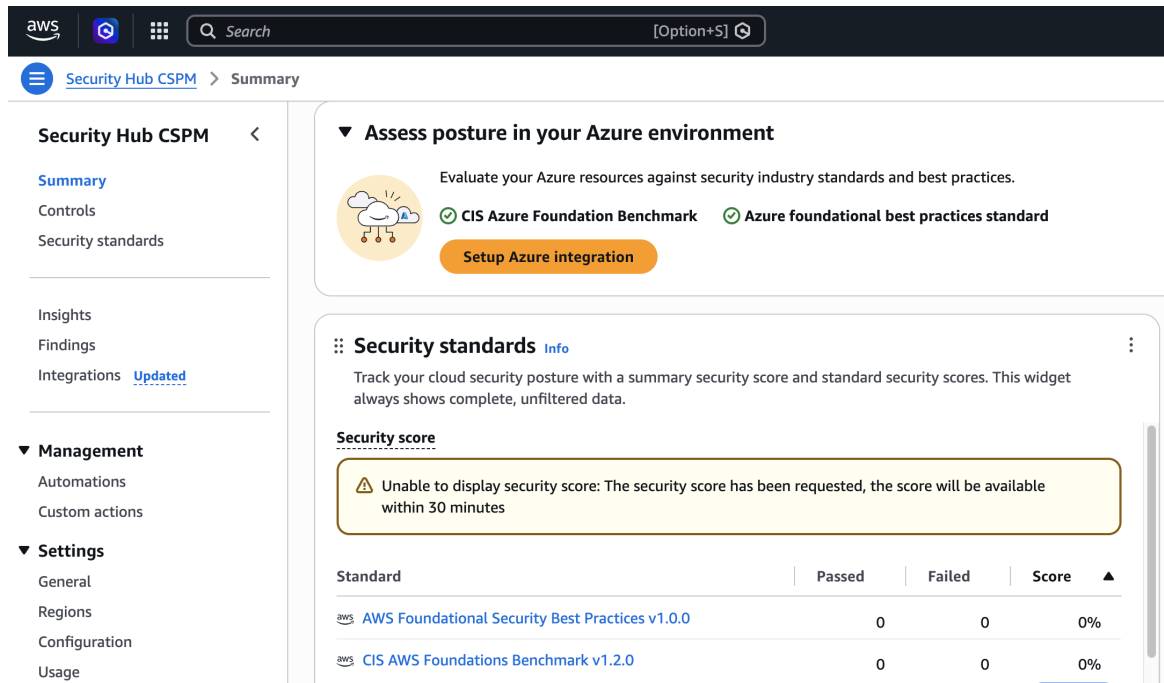
4.1 Evidencias AIOps

Archivo	Qué demuestra
aws/aiops/02-aiops-chaos-20260903T064626Z.log	30 solicitudes; 27 exitosas y 3 errores controlados.
aws/aiops/03-aiops-cloudwatch-datapoint-20260903T064600Z.log	Métrica Sum=3; alarma estática ALARM; dinámica OK.
aws/aiops/05-mttdd-static-alarm-20260903T064719Z.log	Transiciones de alarma y cálculo MTTD=53,213 s.
obsact22/aiops.tf	IaC reproducible de filtro, alarma estática y anomaly band.

5. Network & Security Observability

La VPC habilita Flow Logs para todo el tráfico con entrega a CloudWatch Logs, filtro métrico de rechazos y alarma operativa. Security Hub CSPM quedó habilitado con estándares AWS en estado READY.

Señal	Implementación	Estado / límite
VPC Flow Logs	Tráfico ALL, agregación 60 s, grupo `/vpc/otel-fargate-lab-lab/flow-logs`.	Delivery ACTIVE; registros ACCEPT/REJECT y alarma REJECT.
Security Hub	CSPM + AWS Foundational Security Best Practices + CIS Benchmark.	Ambos estándares READY; score/finding detallado no se usa como evidencia.
Seguridad aplicativa	ECR scan-on-push y grupos de seguridad mínimos.	Pendiente consolidar CVEs, autenticación fallida y dashboard Golden Signals.
Tráfico categorizado	Registros disponibles para análisis de red.	Consultas N-S, E-W y entre servicios aún no cerradas.



Security Hub CSPM > Summary

Assess posture in your Azure environment

Evaluate your Azure resources against security industry standards and best practices.

 **CIS Azure Foundation Benchmark**
 **Azure foundational best practices standard**

[Setup Azure integration](#)

Security standards [Info](#)

Track your cloud security posture with a summary security score and standard security scores. This widget always shows complete, unfiltered data.

Security score

 Unable to display security score: The security score has been requested, the score will be available within 30 minutes

Standard	Passed	Failed	Score
 AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0	0	0	0%
 CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0	0	0	0%

Figura 3. Security Hub CSPM con los estándares AWS habilitados; la consola aún indica que el score requiere tiempo de cálculo. La captura se presenta como evidencia de habilitación, no como dashboard completo.

Interpretación

Esta entrega demuestra observabilidad inicial de red y seguridad en AWS. La rúbrica exige dashboard con autenticación fallida, tráfico N-S/E-W y CVEs; esas señales quedan declaradas como brecha, no se sustituyen por resultados esperados.

6. Chaos Engineering, resultados y recuperación

Los experimentos se ejecutaron en el sandbox AWS, con configuración reversible y blast radius acotado.

Experimento	Ejecución	Resultado	Evidencia
X1 - Service B	CHAOS_LATENCY_MS=200; lookup directo desde tarea ECS.	HTTP 200 en 234 ms; la latencia configurada fue observable.	aws/chaos/03-service-b-direct-latency-cloudshell.log
X2 - data-service	CHAOS_ERROR_RATE=0.10; 30 llamadas a IP privada.	27 HTTP 201 + 3 HTTP 503 CHAOS_INJECTED; error rate 10 %.	aws/chaos/06-data-service-direct-ip-10pct-20260903T062008Z.log
Rollback	Terraform restauró variables por defecto.	El equipo confirmó posteriormente tareas estables; el log disponible conserva una captura intermedia IN_PROGRESS.	aws/chaos/07-chaos-rollback-20260903T062602Z.log

6.1 SLO y error budget

Indicador	Baseline	Caos X2	Evaluación
Disponibilidad	100 % (30/30)	90 % (27/30)	Incumple SLO >=99 %.
Error rate	0 %	10 % (3/30)	Incumple SLO <=1 %.
Error budget	Sin consumo	10x el presupuesto de 1 %	Excedido.
p99	0,574 s estimado	No medido	No permite cerrar correlación p99/SLO.
MTTD estático	N/A	53,213 s	PASS frente a 120 s.

Conclusión de resiliencia

La inyección fue detectable y accionable para el control estático: superó el presupuesto de error y generó una transición de alarma en menos de dos minutos. Faltan p99 durante caos, MTTD dinámico y alerta enriquecida con trace_id para cerrar el criterio Excelente.

7. Autoevaluación de madurez y roadmap

La autoevaluación usa ocho dominios operativos para organizar la evidencia. Como el blueprint exacto de la asignatura no fue entregado, los niveles son un mapeo de trabajo y no una clasificación oficial.

Dominio	Nivel 1-5	Evidencia actual	Siguiente nivel
Arquitectura observable	3	Tres servicios, RDS, ADOT y flujo funcional AWS.	Consolidar evidencia íntegra del mesh.
Logs	3	Centralización y exportación activa.	Consultas operativas y retención por uso.
Métricas y SLO	2	Baseline, métrica de caos y presupuesto.	Medir p99 durante caos.
Trazas	3	Correlación A/B/data-service/PostgreSQL.	Vincular alerta con trace_id.
AIOps	2	Alarma estática y banda 2sigma aplicada.	Aprendizaje, MTTR dinámico y ruido.
Red	2	Flow Logs y alarma REJECT.	Análisis N-S/E-W/entre servicios.
Seguridad	2	Security Hub READY y controles SG/ECR.	CVEs, auth fallida y dashboard.
Operación y entrega	2	Evidencias, informe y tag v1.0.	Ensayar demo y formalizar runbook.

7.1 Roadmap accionable a tres meses

Horizonte	Iniciativa	Criterio de éxito
Semanas 1-2	Estabilizar AIOps	Historial de anomaly band, MTTR dinámico y traza vinculada.
Semanas 3-4	Completar SLO	p99 durante caos, error budget por ventana y remediación.
Mes 2	Seguridad y red operables	Consultas N-S/E-W, CVEs, auth fallida y dashboard mínimo.
Mes 2	Control de ruido	Comparación estática/dinámica con alertas falsas y accionables.
Mes 3	Resiliencia y multicloud	Game Day reproducible y evaluación GCP/Cloud SQL si se exige.

8. Cumplimiento de rúbrica y guía de demostración

La tabla distingue implementación demostrada de brechas abiertas. Esta presentación evita reclamar puntos que no tienen evidencia verificable.

Criterio	Estado alcanzado	Brecha para nivel Excelente
A - Arquitectura (1,25)	Parcial: tres servicios, OTel, RDS, Service Connect y trazas en AWS.	Excelente exige dos clouds y correlación completa multicloud.
B - AIOps (1,00)	Parcial: métrica, alarma estática y MTTD 53,213 s.	Faltan anomaly learning, p99 + trace_id y comparación de ruido.
C - Red/seguridad (1,00)	Parcial: Flow Logs, alarma REJECT y Security Hub READY.	Faltan dashboard Golden Signals, CVEs, auth y análisis N-S/E-W.
D - Chaos/MTTD (1,00)	Parcial alto: dos experimentos, rollback y SLO/error budget.	Falta p99 de caos y MTTD dinámico; rollback final documental limitado.
E - Madurez (0,75)	Informe, matriz de 8 dominios, roadmap y tag v1.0.	Demo en vivo y validación contra blueprint oficial aún pendientes.

8.1 Guion breve para el video

Orden	Qué mostrar
1	ECS cluster: cuatro servicios ACTIVE, desired=1/running=1.
2	Cloud Map/Service Connect y llamada interna a `service-b`.
3	ALB health + POST de pedido; abrir logs/traza A -> B -> data -> RDS.
4	CloudWatch AIOps: DataServiceChaosErrors=3, alarma ALARM y MTTD 53,213 s.
5	Presentar evidencias X1/X2, SLO 90 %/10 %, 10x budget y rollback.
6	Flow Logs y Security Hub READY; cerrar con brechas y roadmap.

8.2 Índice de evidencias principales

Área	Archivo
ECS/RDS	aws/ecs/02-smoke-test-rds-20260903T031815Z.log
OTel	aws/observabilidad/04-otel-xray-active-20260903T043329Z.log
AIOps/MTTD	aws/aiops/03-aiops-cloudwatch-datapoint-20260903T064600Z.log + 05-mtt-static...log
Chaos	aws/chaos/03-service-b-direct-latency-cloudshell.log + 06-data-service-direct-ip-10pct...log
Red/seguridad	aws/network/01-vpc-flow-logs-20260903T044925Z.log + aws/security-hub/02-security-hub-cspm-standards.png

Entrega

El informe Markdown, las evidencias, el código IaC y este PDF están en el repositorio público. La rama `developer` y el tag anotado `v1.0` fueron publicados en origen. La demostración en vivo y la carga en la plataforma son los pasos finales de la entrega.